

M4 講義 高精度治療・粒子線治療

2026年9月18日(金)
放射線科 高岡大樹

高精度放射線治療

- ・定位放射線治療 (SRS, SRT)
Stereotactic RadioSurgery, Radiation Therapy
- ・強度変調照射治療 (IMRT)
Intensity Modulated Radiation Therapy
- ・画像誘導放射線治療 (IGRT)
Image-Guided Radiation Therapy
- ・適応放射線治療 (ART)
Adaptive Radiation Therapy

1

2

定位放射線治療

いわゆるピンポイント照射と表現される

- ・放射線を病変の形に一致させて集中的に照射する方法
通常の照射よりもより高い精度が要求される
- ・利点として周辺の正常臓器への副作用を最小限にできる

治療機械の例
ガンマナイフ、サイバーナイフなど
機械の種類は様々であるが精密な治療が可能となる

3

強度変調放射線治療

IMRT(アイエムアールティー)と表現される

- ・複雑な腫瘍の形に合わせて放射線を照射する方法
照射野内の放射線の強さに強弱をつけ、集中的に照射を行う
- ・利点として周辺の正常臓器への副作用を最小限にできる
- ・適応は前立腺癌、頭頸部癌など多岐にわたる

4

定位放射線治療

小さい病変(5cm以下)を狙い撃つ
様々な方向から照射している

例
脳・肺・肝などへの照射
ガンマナイフ、サイバーナイフなど



強度変調放射線治療

大きめの病変(5cm超える)であっても
あてたくない正常臓器を避けられる

例
頭頸部、腹部、骨盤などの照射
トモセラピーなど

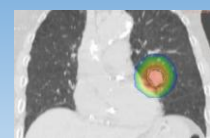
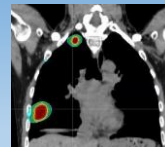


5

肺への定位放射線治療

肺病変(転移)

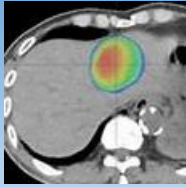
I 期肺癌



正常な肺への線量を低減、副作用を軽減することができる

6

肝への定位放射線治療

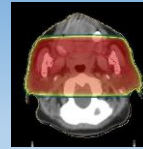


正常な肝への線量を低減、肝機能を温存することができる

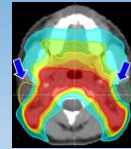
7

頭頸部癌の強度変調放射線治療

三次元照射



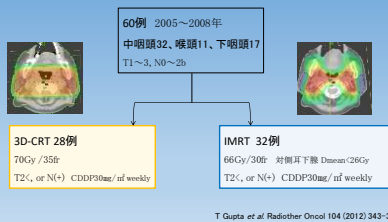
強度変調放射線治療



耳下腺の線量を低減、唾液障害を軽減することができる

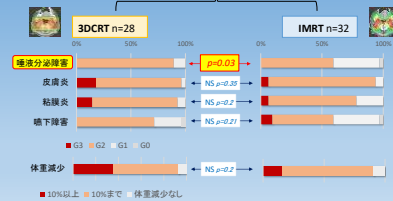
8

IMRT Intensity modulated radiation therapy
頭頸部癌での、3DCRT とIMRT の比較試験



9

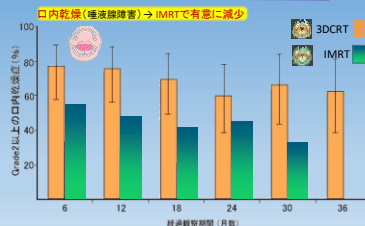
IMRT Intensity modulated radiation therapy
頭頸部癌での、3DCRT とIMRT の比較試験
急性期有害事象



10

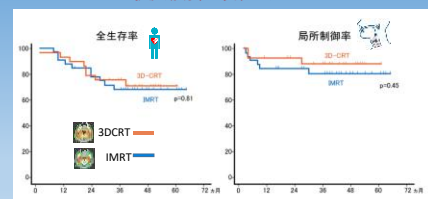
IMRT Intensity modulated radiation therapy
頭頸部癌での、3DCRT とIMRT の比較試験

晩期有害事象



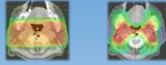
11

IMRT Intensity modulated radiation therapy
頭頸部がんでの、3DCRT とIMRT の比較試験
抗腫瘍効果は変わらなかった



12

IMRT Intensity modulated radiation therapy 頭頸部癌での、3DCRT とIMRTの比較試験



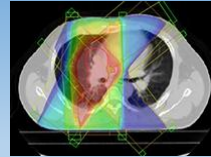
IMRTは、急性期（治療中）および晩期の口内乾燥症を減少させた

治療成績（局所制御率や生存率）は変わらなかった

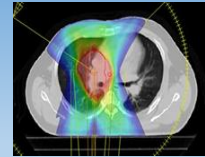
13

進行肺癌の強度変調放射線治療

三次元照射



強度変調放射線治療

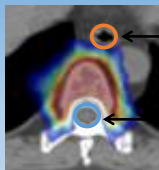


心臓や食道の線量を低減、副作用を軽減することができる

14

緩和照射にも高精度治療が応用

骨転移への照射



食道

脊髄

脊髄・食道を避ける照射の利点

- ・大線量（効果が高い）を照射できる
- ・再照射を行うことができる
- ・短期間（数回）で治療できる

15

位置照合時の画質も向上している



16

適応放射線治療 Adaptive Radiation Therapy

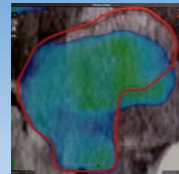
治療期間中に生じる腫瘍の縮小や臓器の移動が大きい場合がある
↓
初期治療計画とターゲットや周囲臓器の線量に乖離が生じる

対応策
治療中に取得した画像に基づき新たな治療計画へ修正し照射する

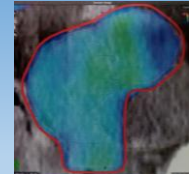
17

子宮頸癌における適応放射線治療

初期計画



適応計画



varian ホームページより引用

18

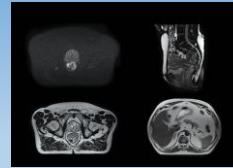
放射線治療は体内の動きを見ながら行う時代へ



エレクタホームページより引用

19

MRIで照射中の臓器の変化に対応する



- ・肝臓や膀胱
腸やガスの動きにより移動量が大きい
- ・前立腺
直腸ガスや膀胱の影響を受けやすい

エレクタホームページより引用

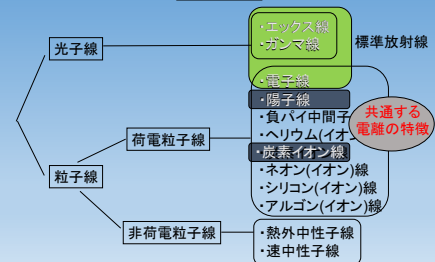
20

粒子線治療

21

粒子線とは一体どんな放射線なのか？

粒子線の中で荷電粒子線のひとつである。



22

粒子線

重粒子線
炭素原子核を加速

陽子線
陽子を加速



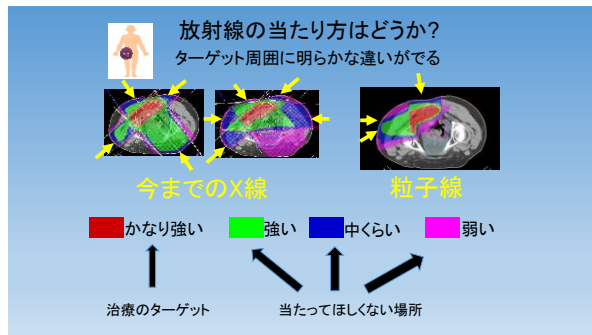
質量比 12:1

23

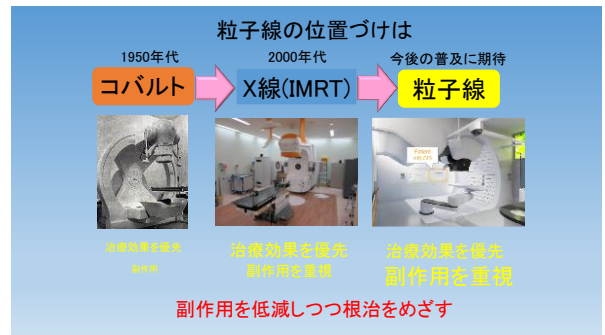
陽子線と重粒子線の違い

- ・陽子線は炭素イオン線より側方散乱が大きい。
- ・陽子線は炭素イオン線より生物学的効果比が小さい。
- ・陽子線は炭素イオン線よりブラッグピークが緩やかである。

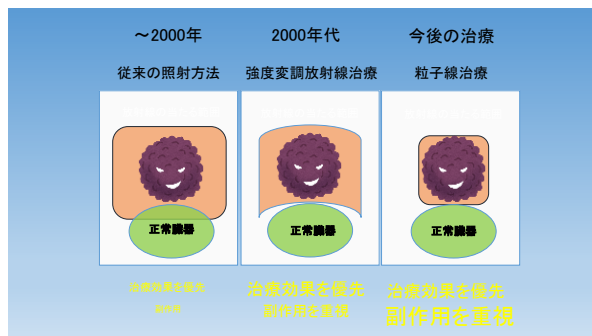
24



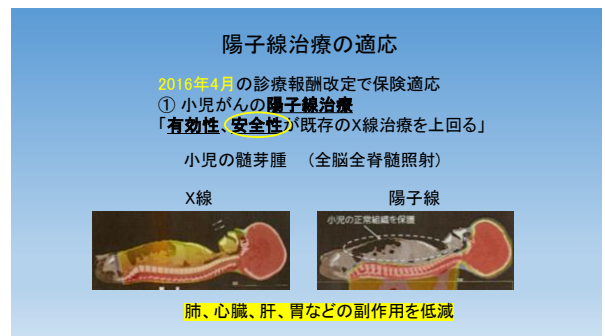
25



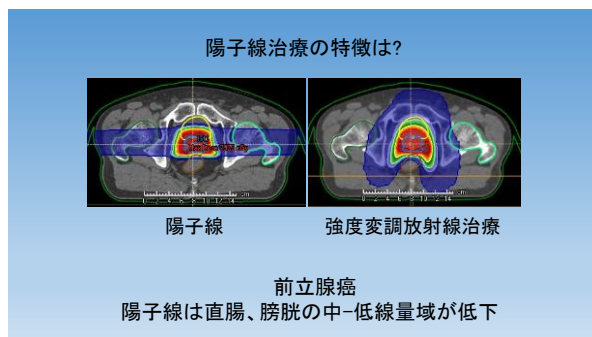
26



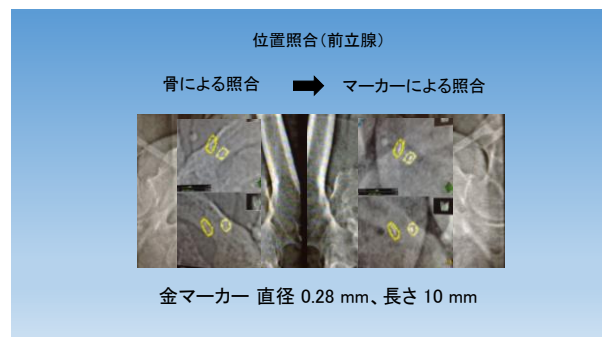
27



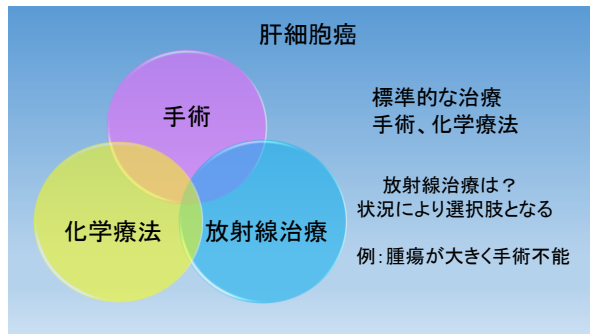
28



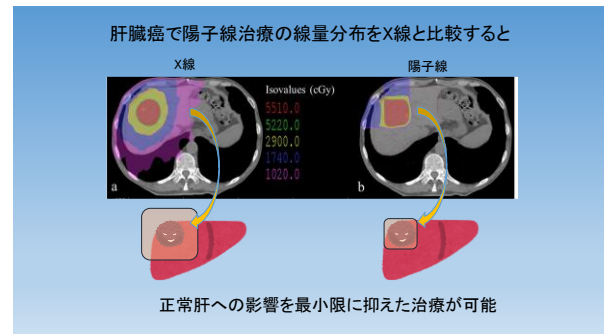
29



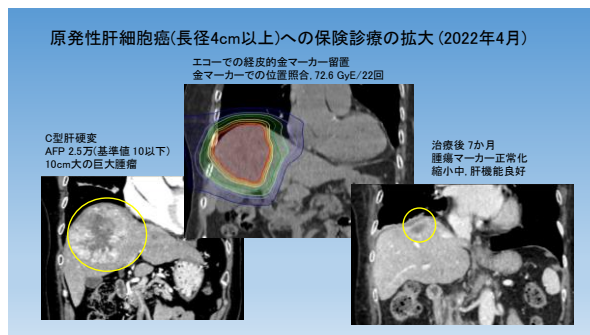
30



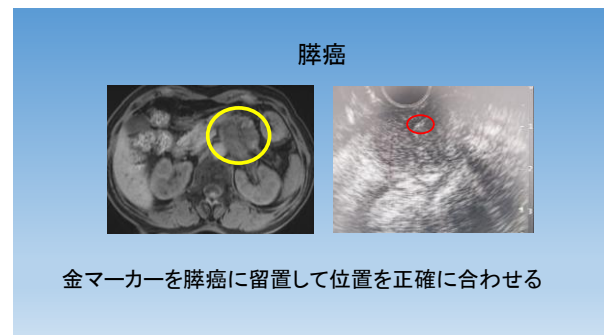
31



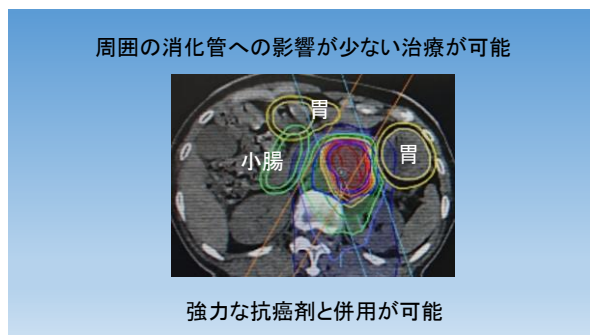
32



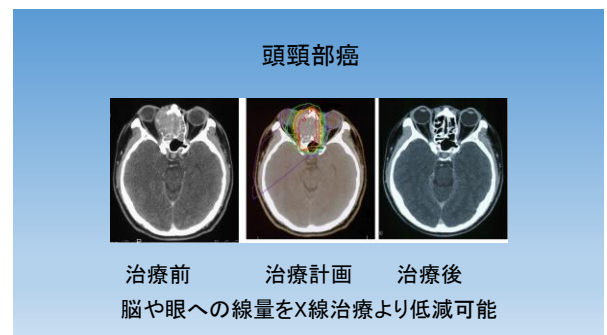
33



34



35



36

陽子線治療の特徴

- ・大きな腫瘍も根治できる
- ・中～低線量を少なくできる
- ・生活の質を維持できる
- ・難治性癌にも期待できる

重粒子線の特徴

ピーク部分ではX線や陽子線の
2-3倍の細胞致死効果がある



肉腫などの放射線治療抵抗性の
腫瘍に対しても大きな効果を発揮

37

38

日本の重粒子線施設 (量研機構発表資料より引用)



全国の粒子線施設



粒子線施設は増えてきている
地域の偏りがある
普及にはまだ時間が必要
2030年に東京でも陽子線建設

2026年9月

39

40